UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

LICENCE EN HYDROLOGIE – MTH 1101

ANALYSE

Chapitre 1 :
Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Ressources du cours (dépôt existant) :
Consulter les ressources en ligne

Année universitaire 2026–2027

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de :

1. déterminer le domaine et les propriétés d'une fonction ;
2. calculer des limites et vérifier la continuité ;
3. dériver une fonction et étudier ses variations ;
4. calculer des intégrales usuelles ;
5. interpréter dérivées et intégrales sur des mesures hydrologiques.

Question fil rouge

Comment exploiter un niveau d'eau ou une intensité de pluie pour estimer les variations et les cumuls d'un bassin versant ?

Trois grandeurs hydrologiques, trois outils mathématiques

Fonction	Dérivée	Intégrale
$h(t)$: niveau d'eau à l'instant t.	$h'(t)$: vitesse de variation du niveau d'eau.	$P = \int_a^b i(t)\,dt$: hauteur de pluie cumulée.
Décrire une évolution.	*Mesurer un changement.*	*Accumuler une quantité.*

Attention aux unités

Si t est en heures, $h'(t)$ est en $\mathrm{m/h}$ et $i(t)$ en $\mathrm{mm/h}$; le cumul P est en mm.

Organisation des 6 heures

Répartition reprise du polycopié

Thème	CM	TD
Fonctions, limites et continuité	1 h 35	35 min
Dérivation et développement limité	1 h 15	40 min
Intégration et applications hydrologiques	1 h 10	45 min
Total	**4 h**	**2 h**

Supports pédagogiques indépendants

Ce diaporama accompagne le **polycopié du chapitre 1**. La **feuille de TD 1 (16 exercices)** et leurs **solutions** sont dans deux documents distincts.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.1 — Fonctions réelles

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Définition

Une fonction f associe à chaque réel x d'un ensemble D_f **une unique valeur** réelle $f(x)$:

$$f : D_f \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f(x).$$

D_f s'appelle le **domaine de définition**.

Exemple

$f(x) = x^2 + 1$ est définie pour tout réel : $D_f = \mathbb{R}$.

$g(x) = \sqrt{x-2}$ est définie si $x \geq 2$: $D_g = [2, +\infty[$.

Repères bibliographiques : Monier (MPSI) ; Apostol, *Calculus*.

Déterminer le domaine de définition

On vérifie les contraintes imposées par l'expression :

Expression	**Condition**	**Exemple**
$1/u(x)$	$u(x) \neq 0$	$1/(x-1)$
$\sqrt{u(x)}$	$u(x) \geq 0$	$\sqrt{2x+3}$
$\ln(u(x))$	$u(x) > 0$	$\ln(x+1)$

Même exemple que dans le polycopié

Pour $f(x) = \dfrac{\sqrt{2x+3}}{x-1}$, il faut $x \geq -\frac{3}{2}$ et $x \neq 1$:

$$\boxed{D_f = \left[-\frac{3}{2}, 1\right[\ \cup \ ]1, +\infty[}.$$

Pour un domaine symétrique par rapport à 0 :

Paire

$f(-x) = f(x)$; symétrie par rapport à l'axe vertical.

Exemple du cours : $h(x) = x^2 + 2$.

Impaire

$f(-x) = -f(x)$; symétrie par rapport à l'origine.

Exemple du cours : $g(x) = x^3 - x$.

Méthode

Vérifier le domaine, calculer $f(-x)$, puis comparer à $f(x)$ et $-f(x)$.

Définition

Une fonction est T-périodique si $T > 0$ et $f(t+T) = f(t)$ pour les instants du domaine concernés.

Cycle saisonnier idéalisé (polycopié)

$$Q(t) = 15 + 3\cos\left(\frac{2\pi t}{12}\right)$$

t : mois ; $Q(t)$: m^3/s.

$Q(t+12) = Q(t)$: **période de 12 mois** ; amplitude 3 ; niveau moyen 15.

Ce modèle est illustratif : il ne constitue pas un relevé hydrométrique.

Définitions sur un intervalle /

f est **croissante** si $x_1 < x_2$ entraîne $f(x_1) \leq f(x_2)$.

f est **décroissante** si $x_1 < x_2$ entraîne $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Exemple

$f(x) = x^2$ est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

À retenir

La variation dépend de l'**intervalle étudié**. Une fonction n'est pas forcément croissante ou décroissante sur tout son domaine.

Les principales fonctions usuelles (1/2)

Famille	Exemple	Domaine
Polynôme	$x^2 - 3x + 1$	$\mathbb{R}$
Rationnelle	$\dfrac{1}{x-1}$	$\mathbb{R} \setminus \{1\}$
Exponentielle	e^x	$\mathbb{R}$
Logarithme	$\ln x$	$]0, +\infty[$
Puissance racine	$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$

Relation essentielle

$e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$, $\qquad \ln(e^x) = x$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Les principales fonctions usuelles (2/2)

Fonction	Propriété	Période
$\sin x$	impaire, valeurs dans $[-1, 1]$	2π
$\cos x$	paire, valeurs dans $[-1, 1]$	2π
$\tan x$	définie si $\cos x \neq 0$	π

Application : cycle hydrologique simplifié

Un terme comme $A\sin(\omega t + \varphi)$ décrit une oscillation d'amplitude $|A|$; sa période vaut $P = \dfrac{2\pi}{|\omega|}$ si $\omega \neq 0$.

Composition de fonctions

Définition et domaine

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour $x \in D_f$ tel que $f(x) \in D_g$.

Exemple du polycopié

$f(x) = x^2$ et $g(u) = \ln u$. Alors

$$(g \circ f)(x) = \ln(x^2), \qquad D_{g \circ f} = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Attention

L'ordre des compositions compte ; le domaine doit être vérifié avant les calculs.

Théorème utilisé dans le polycopié

Une fonction **continue et strictement monotone** sur un intervalle I est bijective de I sur son image $J = f(I)$; sa réciproque sur J est continue et strictement monotone.

Exemple : le carré

$f(x) = x^2$ n'est pas injective sur $\mathbb{R}$.

Sur $I = [0, +\infty[$, f est strictement croissante et

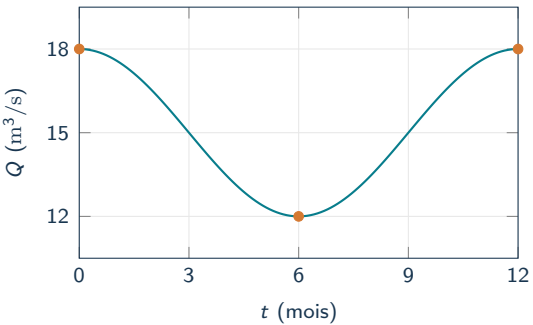
$$f^{-1}(y) = \sqrt{y}, \qquad y \geq 0.$$

Exemple hydrologique : débit saisonnier idéalisé

Débit saisonnier idéalisé

$$Q(t) = 15 + 3\cos\left(\frac{2\pi t}{12}\right)$$

t en mois ; Q en m^3/s.



- période : 12 mois ;
- moyenne de référence : 15 ;
- maximum : 18 en $t = 0$ et 12 ;
- minimum : 12 en $t = 6$.

Ce graphique illustre l'exemple périodique de la section « Fonctions » du polycopié.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.2 — Limites et continuité

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Définition intuitive

$\lim_{x \to a} f(x) = \ell$ signifie que $f(x)$ se rapproche de ℓ lorsque x se rapproche de a (sans imposer $x = a$).

Exemple

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \quad (x \neq 2).$$

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 2$, donc $\lim_{x \to 2} f(x) = 4$.

La limite peut exister même si f n'est **pas définie** en a.

Repères bibliographiques : Apostol ; Monier (MPSI) ; Rudin.

Définition ε–δ (polycopié)

Pour a point d'accumulation de D_f :

$$\lim_{x \to a} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 : \quad \left.\begin{array}{c} x \in D_f \\ 0 < |x - a| < \delta \end{array}\right\} \Longrightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Sens de cette écriture

On peut rendre $f(x)$ aussi proche que souhaité de ℓ, en prenant x assez proche de a (mais différent de a).

Notations

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to a^+} f(x).$$

Une limite bilatérale existe si les deux limites latérales existent et sont égales.

Exemple : fonction signe

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1$ et $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$.

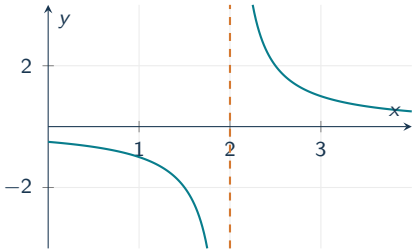
Conclusion : f n'a pas de limite en 0.

Exemple

$f(x) = \dfrac{1}{x-2}$.

$\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = -\infty,$

$\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = +\infty.$



La droite $x = 2$ est une **asymptote verticale**.

Si $f(x) \to \ell$ et $g(x) \to m$:

$$\lim(f+g) = \ell + m, \qquad \lim(fg) = \ell m, \qquad \lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{m} \quad (m \neq 0).$$

Formes indéterminées

$0/0$, ∞/∞, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 1^{∞} : il faut transformer l'expression.

Même exemple que dans le polycopié

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2} (x + 2) = \boxed{4}.$$

Exemple du polycopié

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \quad \text{est de la forme } \frac{0}{0}.$$

Multiplier par le conjugué de $\sqrt{1+x}-1$:

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{2}}.$$

Trois limites usuelles à connaître

Au voisinage de 0

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.$$

Application

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(3h)}{h}=3\lim_{h\to 0}\frac{\sin(3h)}{3h}=3.$$

Dans les calculs trigonométriques, les angles sont exprimés en **radians**.

Continuité en un point

Définition

Une fonction f est **continue en** a si

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Exemple

$g(x) = x^2 + 3x$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc

$$\lim_{x \to 2} g(x) = g(2) = 10.$$

À retenir. Les polynômes, exp, sin et cos sont continus sur $\mathbb{R}$; un saut indique une discontinuité.

Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Énoncé

Si f est continue sur $[a, b]$ et k entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

Exemple : existence ET unicité

$f(x) = x^3 + x - 1$; $f(0) = -1$, $f(1) = 1$.

Le TVI fournit $c \in]0, 1[$ tel que $f(c) = 0$.

De plus, $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$: la racine est **unique**.

Distinction essentielle

Le TVI garantit l'*existence* ; l'unicité provient ici de la monotonie stricte.

Théorème des bornes atteintes

Énoncé

Toute fonction **continue** sur un intervalle **fermé et borné** $[a, b]$ atteint un minimum et un maximum.

Exemple

$f(x) = -(x-2)^2 + 5$ sur $[0, 4]$.

Le maximum vaut 5 (atteint en $x = 2$) et le minimum vaut 1 (atteint en $x = 0$ et $x = 4$).

À retenir

Les hypothèses « continue » et « intervalle fermé et borné » sont essentielles dans ce théorème.

Pourquoi la continuité est-elle utile en hydrologie ?

On suit un niveau d'eau $h(t)$, supposé **continu** entre 8 h et 10 h.

- À 8 h : $h(8) = 1{,}20\,\mathrm{m}$.
- À 10 h : $h(10) = 1{,}80\,\mathrm{m}$.

Conclusion par le TVI

Il existe au moins un instant entre 8 h et 10 h où le niveau d'eau vaut $1{,}50\,\mathrm{m}$.

Le TVI **ne dit pas à quelle heure précise** cet instant se produit.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.3 — Dérivation

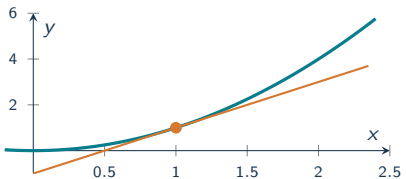
Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Définition

Si la limite existe, la dérivée de f en a vaut

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

- pente de la **tangente** à la courbe ;
- taux de variation **instantané** ;
- unité : unité de f / unité de x.



Règles usuelles de dérivation

Fonction	Dérivée
c (constante)	0
x^n (n entier ≥ 1)	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\ln x$ ($x > 0$)	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

Opérations

$$(u+v)' = u' + v' \,; \quad (uv)' = u'v + uv' \,; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \text{ si } v \neq 0.$$

Règle de la chaîne et produit

$(g \circ f)' = (g' \circ f)f'$; $\quad (uv)' = u'v + uv'$.

Exemple

Pour $f(t) = e^{-0.2t}\sin(2t)$:

$$\boxed{f'(t) = e^{-0.2t}(2\cos(2t) - 0.2\sin(2t)).}$$

Méthode

Reconnaître le produit des deux fonctions, puis appliquer la règle de chaîne à chaque terme composé.

Énoncé

Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = 0.$$

Exemple

$f(x) = x(2 - x)$ sur $[0, 2]$.

$f(0) = f(2) = 0$ et $f'(x) = 2 - 2x$.

Donc $f'(1) = 0$: le point $c = 1$ convient.

Théorème des accroissements finis (TAF)

Énoncé

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\boxed{f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}}.$$

Interprétation

La vitesse **instantanée** de variation égale, à au moins un instant, la vitesse **moyenne** sur la période étudiée.

Si $h(a) = 1{,}20\,\mathrm{m}$ et $h(b) = 1{,}26\,\mathrm{m}$ en 3 h : la variation moyenne vaut $0{,}02\,\mathrm{m/h}$.

Repères bibliographiques : Rudin ; Monier (MP/MP*).

Conséquence du TAF

Sur un intervalle : $f' \geq 0$ implique f croissante ; $f' \leq 0$ implique f décroissante.

Exemple

$f(x) = x^3 - 3x$; $\quad f'(x) = 3(x-1)(x+1)$.

- croissante sur $]-\infty, -1]$;
- décroissante sur $[-1, 1]$;
- croissante sur $[1, +\infty[$.

Maximum local $f(-1) = 2$; minimum local $f(1) = -2$.

Taylor à l'ordre 2 et reste

Sous les hypothèses de régularité du polycopié :

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + R_2(h),$$

$$R_2(h) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{6}h^3, \quad \xi \text{ entre } a \text{ et } a+h.$$

Si $|f^{(3)}| \leq M$, alors $|R_2(h)| \leq M|h|^3/6$.

Développement limité

$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + o(h^2)$ lorsque $h \to 0$.

Taylor : linéarisation d'un modèle exponentiel

Même exemple que dans le polycopié

Pour un petit h, $e^{-kh} \simeq 1 - kh$ (approximation du premier ordre).

Avec $k = 0.1\,\mathrm{h}^{-1}$ et $h = 1\,\mathrm{h}$:

$$\underbrace{e^{-0.1}}_{\text{valeur exacte} \simeq 0.90484} \quad \text{et} \quad \underbrace{1 - 0.1}_{\text{approximation} = 0.9}.$$

$$\boxed{\text{Erreur absolue } \simeq 0.00484}.$$

À retenir

Une approximation de Taylor est **locale** : contrôler la taille du pas et le reste.

Hydrogramme illustratif

$$Q(t) = 20 + 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right), \qquad 0 \leq t \leq 24.$$

t en heures et Q en m^3/s.

$$\boxed{Q'(t) = \frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right).}$$

- $Q'(0) = \pi/2 \simeq 1.571\ \mathrm{m}^3/(\mathrm{s}\cdot\mathrm{h})$;
- maximum $Q(6) = 26\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$;
- minimum $Q(18) = 14\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

Unité de Q' : $(\mathrm{m}^3/\mathrm{s})/\mathrm{h}$ (débit par heure).

Application : tendance du niveau d'eau

Niveau d'une retenue

$$h(t) = 3 + 0.8t - 0.1t^2 \quad (0 \le t \le 6),$$

t en heures et h en mètres.

$$h'(t) = 0.8 - 0.2t, \qquad h''(t) = -0.2.$$

Lecture physique

À $t = 3$, $h'(3) = 0.2\,\mathrm{m/h}$: le niveau monte.

En $t = 4$, $h'(4) = 0$ et $h(4) = \boxed{4.6\,\mathrm{m}}$: maximum.

Attention : la hauteur h n'est pas directement un *volume* stocké.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.4 — Intégration

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Primitives : remonter d'une dérivée

Définition

F est une **primitive** de f sur un intervalle I si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Exemple

Si $f(x) = 2x$, alors $F(x) = x^2$ est une primitive.

Toutes les primitives ont la forme $F(x) = x^2 + C$, $C \in \mathbb{R}$.

À retenir

Dériver : partir de F pour trouver f. Intégrer : chercher une primitive F de f.

Repères bibliographiques : Apostol ; Kreyszig.

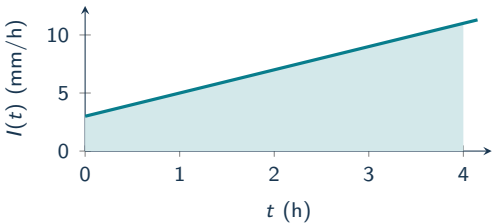
Définition

L'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ est une **accumulation algébrique** ; les contributions négatives sont soustraites.

Exemple

$$\int_0^4 (2t+3)\,dt = [t^2+3t]_0^4 = \boxed{28}.$$

Avec une intensité en mm/h, le cumul est en mm.



Deux conclusions du théorème

Si f est continue sur $[a, b]$, $G(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ vérifie $G'(x) = f(x)$.

Si $F' = f$, alors

$$\boxed{\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a)}.$$

Exemple

$$\int_0^4 (2t + 3)\,dt = [t^2 + 3t]_0^4 = \boxed{28}.$$

Pour $a \leq c \leq b$ et des fonctions intégrables :

Trois propriétés

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g,$$

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f,$$

$$f \geq 0 \text{ sur } [a, b] \Longrightarrow \int_a^b f \geq 0.$$

Interprétation. Le cumul de pluie journalier est la somme des cumuls par sous-périodes.

Primitives usuelles

Fonction $f(x)$	**Une primitive** $F(x)$
x^n, $n \neq -1$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ (sur un intervalle adapté)
$\dfrac{1}{x}$, $x \neq 0$	$\ln \lvert x \rvert$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$

Exemple

$$\int_0^1 (3x^2 + 2)\, dx = [x^3 + 2x]_0^1 = 3.$$

Méthode : changement de variable

Formule

Pour $u = \varphi(t)$ et φ de classe $\mathcal{C}^1$, on transforme l'intégrande *et les bornes*.

Exemple

$$\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\,dx.$$

Poser $u = 1 + x^2$; $du = 2x\,dx$; $u(0) = 1$, $u(1) = 2$.

$$\int_1^2 \frac{du}{u} = \boxed{\ln 2}.$$

Méthode : intégration par parties

Formule

Pour u et v dérivables avec les hypothèses nécessaires :

$$\boxed{\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx}.$$

Exemple guidé

$I = \int_0^1 xe^x\,dx$. Choisir $u = x$ et $v' = e^x$.

$I = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1.$

Intégrales sur une demi-droite

$$\int_1^{+\infty} x^{-p}\,dx = \lim_{R\to+\infty} \int_1^{R} x^{-p}\,dx.$$

Cette intégrale **converge si, et seulement si,** $p > 1$; sa valeur est alors $\frac{1}{p-1}$.

Singularité intégrable : exemple du polycopié

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} [2\sqrt{x}]_\varepsilon^1 = \boxed{2}.$$

Attention : une intégrale impropre peut converger ou diverger.

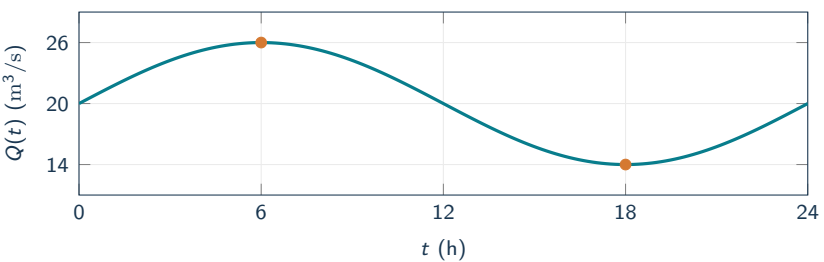
MTH 1101 — Chapitre 1

1.5 — Applications hydrologiques

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Modèle (t en heures)

$$Q(t) = 20 + 6\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right), \qquad 0 \le t \le 24, \quad Q \text{ en } \mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$



Hydrogramme : dérivée et volume écoulé

Taux de variation du débit

$$Q'(t) = \frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) \quad \text{en } (\mathrm{m}^3/\mathrm{s})/\mathrm{h}.$$

Volume écoulé sur 24 heures

Le débit est en m^3/s mais le temps en **heures** :

$$V(0,24) = \boxed{3600 \int_0^{24} Q(t)\,dt}$$
$$= 3600 \times 480 = \boxed{1\,728\,000\ \mathrm{m}^3}.$$

Application : évolution du niveau d'une retenue

Modèle illustratif

$$h(t) = 3 + 0.8t - 0.1t^2, \qquad 0 \leq t \leq 6.$$

t en heures ; h en mètres.

$$h'(t) = 0.8 - 0.2t, \qquad h''(t) = -0.2.$$

Conclusion

À $t = 3$, $h'(3) = 0.2$ m/h (hausse).

À $t = 4$, $h'(4) = 0$ et $h(4) = \boxed{4.6 \text{ m}}$ (maximum).

La relation niveau–volume dépend de la géométrie de la retenue.

Taux d'infiltration illustratif

$$f(t) = 5 + 15e^{-0.5t} \quad \text{en mm/h}, \qquad t \geq 0.$$

$$f'(t) = -7.5e^{-0.5t} < 0 : \quad \text{le taux diminue.}$$

Cumul infiltré pendant les deux premières heures

$$\begin{aligned} F(0,2) &= \int_0^2 f(t)\,dt \\ &= 10 + 30(1 - e^{-1}) \simeq \boxed{28.96 \text{ mm}}. \end{aligned}$$

Infiltration : hypothèse physique du modèle

Ce que représente $f(t)$

Le modèle décrit une **capacité d'infiltration** en mm/h ; il tend vers 5 mm/h quand $t \to +\infty$.

Précaution

Pour que l'infiltration *effective* atteigne la capacité $f(t)$, il faut disposer d'assez d'eau en surface. Si les apports sont insuffisants, le cumul réellement infiltré peut être inférieur au cumul calculé.

Lien avec l'intégration

Le cumul est obtenu en intégrant le taux (mm/h) sur une durée (h).

Application : cumul de pluie

Lame d'eau de précipitation

Si $I(t)$ est en mm/h et t en heures :

$$\boxed{H(a,b) = \int_a^b I(t)\,dt \quad (\text{mm})}.$$

Même exemple que dans le polycopié

$I(t) = 2 + 0.5t$ pour $0 \leq t \leq 4$.

$$H(0,4) = \int_0^4 (2 + 0.5t)\,dt = \Big[2t + 0.25t^2\Big]_0^4 = \boxed{12 \text{ mm}}.$$

Conversion d'une hauteur en volume brut

Pour une superficie A en m^2 et une hauteur H en mm :

$$\boxed{V = \frac{AH}{1000} \quad \text{en } \mathrm{m}^3}.$$

Exemple de conversion

Si $A = 2\,000\,000\ \mathrm{m}^2$ et $H = 12\ \mathrm{mm}$:

$$V = \frac{2\,000\,000 \times 12}{1000} = \boxed{24\,000\ \mathrm{m}^3}.$$

Attention : volume brut de pluie $\neq$ volume ruisselé après les pertes et le stockage.

Application : bilan hydrique d'un réservoir

Conservation du volume stocké

Pour $S(t)$ en m^3 et des débits en m^3/s :

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = Q_{\mathrm{e}}(t) - Q_{\mathrm{s}}(t)}$$

Ici, le temps t est en secondes.

Exemple du polycopié

$Q_{\mathrm{e}} = 4\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ et $Q_{\mathrm{s}} = 2.5\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ pendant 2 heures :

$$\Delta S = (4 - 2.5) \times (2 \times 3600) = \boxed{10\,800\ \mathrm{m}^3}.$$

Dérivée approchée à partir de niveaux observés

$$h'(t_i) \approx \frac{h(t_{i+1}) - h(t_i)}{t_{i+1} - t_i}.$$

Cumul approché de précipitations

$$\int_{t_0}^{t_n} I(t)\,dt \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{I_i + I_{i+1}}{2}(t_{i+1} - t_i).$$

Unités : mm/h $\times$ h $\rightarrow$ mm ; pour Q en m^3/s et t en h, convertir avec 3600.

Quatre relevés horaires du polycopié

t (h)	0	1	2	3
I (mm/h)	2	4	3	5

Cumul numérique approché

$$H \approx \frac{2+4}{2} \times 1 + \frac{4+3}{2} \times 1 + \frac{3+5}{2} \times 1 = \boxed{10.5 \text{ mm}}.$$

Sans hypothèse sur l'évolution entre les mesures, ce n'est **pas** un cumul exact.

Mini-TP sur tableur (facultatif)

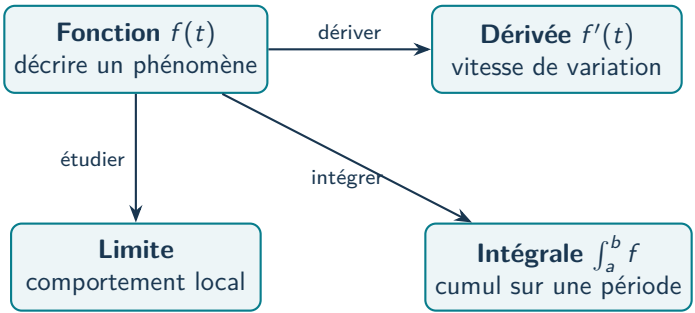
Consigne

1. Colonne A : temps (h) ; colonne B : intensités (mm/h).
2. En colonne C : $\frac{B_2+B_3}{2}\,(A_3 - A_2)$ (adapter les lignes).
3. Recopier vers le bas, sommer les cumuls de pas.
4. Avec des niveaux h_i, calculer $\Delta h/\Delta t$ et commenter le signe.

Point de méthode

Comparer une valeur **approchée** à une solution exacte lorsqu'une fonction $I(t)$ est disponible.

Carte mentale : relier les quatre notions



MTH 1101 — Chapitre 1

Travaux dirigés — support distinct

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Organisation conforme au polycopié

Les **16 exercices** figurent dans la **Feuille TD 1 – Analyse, Hydrologie**. Les **solutions détaillées** sont diffusées dans un document distinct.

Consigne pour les étudiants

- Identifier le chapitre et la formule pertinente ;
- justifier chaque transformation algébrique ;
- vérifier hypothèses, signes et unités ;
- distinguer valeur exacte et approximation.

Synthèse : que faut-il savoir faire ?

1. **Fonctions** : domaines, propriétés, composition et réciproque.
2. **Limites/continuité** : ε–δ, TVI et bornes atteintes.
3. **Dérivation** : chaîne, Rolle, TAF, variations, Taylor.
4. **Intégration** : primitives, parties, substitution, impropres.
5. **Hydrologie** : Q', h', infiltration, cumul de pluie, bilan et trapèzes.

Transition vers le chapitre 2

Suites numériques, séries à termes positifs et critères de convergence.

Bibliographie de référence (1/2)

Les cinq ouvrages d'analyse figurant dans le programme du cours :

1. **Jean-Marie Monier**, *Analyse MPSI*, Dunod.
   Fonctions usuelles, limites, calcul différentiel et intégral.
2. **Jean-Marie Monier**, *Analyse MP/MP**, Dunod.
   Théorèmes, méthodes et approfondissements.
3. **Walter Rudin**, *Principes d'analyse mathématique*.
   Fondements rigoureux de la continuité et de la dérivation.

Bibliographie de référence (2/2)

4. **Tom M. Apostol**, *Calculus*, volumes 1 et 2.
   Interprétation et pratique du calcul différentiel et intégral.
5. **Erwin Kreyszig**, *Advanced Engineering Mathematics*.
   Modélisation et applications aux sciences physiques.

Nature de ce support

Présentation pédagogique **originale**, construite à partir du plan officiel et des notions classiques couvertes par ces références : il ne s'agit pas d'une reproduction des manuels.

Pour les applications hydrologiques : V. T. Chow, D. R. Maidment et L. W. Mays, *Applied Hydrology*.

Fin du chapitre 1

Questions — Discussion — Exercices

Prochain chapitre : suites et séries numériques à termes positifs